FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00776 · 2026 · zurdo

95

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S · 33%	33%	96.6	13.0	11.9	110	90	101	101
riding 4S	32%	93.5	11.6	9.3	107	89	98	99
4S · 20%	20%	97.0	13.0	12.1	115	95	99	101
cutter	15%	87.1	5.0	5.0	109	96	98	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en cutter (15% de uso): Stuff+ Harp Helú 96 (neutral 109).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa 4S · 33%: Δ -19.7 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.4 pulgadas y HB lado del brazo -6.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 95. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.39 pulgadas; HB lado del brazo -6.23 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 554 pitcheos.